

[Izglītības iestāde] RTU Inženierzinātņu vidusskola

[Darba nosaukums]

Vieglu ģeometrijas risinājumu skeneris

[Zinātnes nozaru grupa / nozare] Zinātniskās pētniecības darbs dabaszinātņu nozaru grupas datorzinātnes un informātikas nozarē

Darba autors:
[Vārds Uzvārds]

Darba vadītājs:
[Vārds Uzvārds]

[Pilsēta un gads] Rīga 2026

Anotācija

[Autors un nosaukums] [Vārds Uzvārds]. Vieglu ģeometrijas risinājumu skeneris.

[Mērķis, metode, rezultāti] Darbā izstrādāts rīks, kas olimpiāžu ģeometrijas uzdevumu kopā izvēlētai ģeometrijas jomai (likumu kopai) atrod uzdevumus ar vieglu risinājumu: tādu, kas pierādāms tikai ar jomas likumiem, ne vairāk kā vienu palīgkonstrukciju, 60 s un 2 GB atmiņas. Rīks balstās uz AlphaGeometry pieeju: determinēts DD-AR dzinējs (Newclid) pierāda faktus, bet palīgpunktus piedāvā cilvēka heiristikas un paša apmācīts mazs transformeris. Definētas trīs jomas, katra ar algebrisko spriešanu un bez tās. Uz 73 JGEX uzdevumiem DD-AR vienatnē atrisina 71; abos atlikušajos uzdevumos 14 minūtes apmācītais transformeris atrod pa vienam palīgpunktam, kas noved pie pierādījuma. [Galvenie secinājumi pēc skenēšanas.]

Atslēgvārdi: automātiskā teorēmu pierādīšana, deduktīvā datubāze, palīgkonstrukcija, transformeris, olimpiāžu matemātika

Abstract

[Tulkojums angļu valodā] [Name Surname]. A Scanner for Easy Geometry Solutions.

The work develops a tool that, for a chosen geometry domain (a set of deduction rules), finds the olympiad geometry problems that have an easy solution: one provable with the domain's rules only, at most one auxiliary construction, 60 s and 2 GB of memory. It follows the AlphaGeometry approach: a deterministic DD-AR engine (Newclid) proves facts, while auxiliary points come from human heuristics and a small transformer trained from scratch. Three domains are defined, each with and without algebraic reasoning. On 73 JGEX problems DD-AR alone solves 71; on both remaining problems the transformer, trained for 14 minutes, proposes one auxiliary point that leads to a proof. [Main conclusions after the scan.]

Keywords: automated theorem proving, deductive database, auxiliary construction, transformer, olympiad mathematics

Saturs

Ievads 4

1. Ģeometrijas uzdevumu automātiskā risināšana 5
   1.1. Deduktīvās datubāzes metode 5
   1.2. Valodas modeļi palīgkonstrukcijām 5
2. Metodes 6
   2.1. Risinātājs. 6
   2.2. Jomas un viegla risinājuma definīcija 6
   2.3. Transformeris un dati 6
   2.4. Uzdevumu kopa 6
3. Rezultāti un analīze 7
   3.1. Jomas uz parauga uzdevumiem 7
   3.2. Palīgpunktu avoti 7
   3.3. Transformera novērtējums 8

Secinājumi. 9

Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts 10

1. pielikums. Uzdevuma pieraksts Newclid sintaksē. 11

Ievads

[Temata izvēles pamatojums] Olimpiāžu ģeometrijas uzdevumu krājumos grūtība parasti ir norādīta subjektīvi, pēc autora vai žūrijas vērtējuma, un nav redzams, kuri uzdevumi patiesībā atrisināmi ar vienas tēmas zināšanām. Skolotājiem un skolēniem būtu noderīgi zināt, kuri uzdevumi atrisināmi tikai ar konkrētas jomas teorēmām, kuriem nepieciešama viena „atslēgas" palīgkonstrukcija un kura tieši.

[Problēma un aktualitāte] Ar roku šādu analīzi veikt simtiem uzdevumu ir lēni un neprecīzi. AlphaGeometry tipa sistēmas (Trinh u.c., 2024) ļauj to automatizēt, jo to pierādījumi ir pārbaudāmi soli pa solim, un katra rīka ieguldījumu var kontrolēt atsevišķi. Šādu sistēmu mērķis līdz šim ir bijis atrisināt pēc iespējas vairāk uzdevumu, nevis noteikt, cik viegls ir risinājums noteiktā jomā.

[Darba mērķis] Izveidot un pārbaudīt rīku, kas olimpiāžu ģeometrijas uzdevumu kopā izvēlētai ģeometrijas jomai atrod uzdevumus ar vieglu risinājumu, parāda šos risinājumus un izmērāmi raksturo to vieglumu.

[Darba uzdevumi]

1. Izveidot risinātāju, kas apvieno DD-AR dzinēju ar palīgpunktu avotiem un darbojas dotajos laika un atmiņas resursos.
2. Definēt ģeometrijas jomas kā likumu kopas un „viegla risinājuma" iestatījumu.
3. Apmācīt transformeri palīgpunktu piedāvāšanai un novērtēt tā piedāvājumu derīgumu.
4. Savākt un pārtulkot Newclid sintaksē Latvijas olimpiāžu ģeometrijas uzdevumus un noskenēt tos visās jomās.
5. Salīdzināt jomas un palīgpunktu avotus un atrastos vieglos risinājumus ar oficiālo grūtību.

[Hipotēze] Daļai olimpiāžu ģeometrijas uzdevumu eksistē viegls risinājums vienā šaurā jomā (piemēram, tikai ar riņķa līnijām un ievilktajiem leņķiem), un šādi uzdevumi biežāk ir zemākas oficiālās grūtības uzdevumi.

[Pētījuma metodes] Modelēšana (DD-AR deduktīvā spriešana un transformera modelis), eksperiments (uzdevumu skenēšana dažādās jomās un ar dažādiem palīgpunktu avotiem), salīdzināšana un statistiskā analīze.

1. Ģeometrijas uzdevumu automātiskā risināšana

Literatūras apskats: ne vairāk kā 1/3 no darba teksta.

1.1. Deduktīvās datubāzes metode

Deduktīvās datubāzes (DD) metode (Chou u.c., 2000) no uzdevuma pieņēmumiem atkārtoti pielieto ģeometrijas likumus (piemēram, „ja četri punkti atrodas uz vienas riņķa līnijas, tad ievilktie leņķi ir vienādi“), līdz jauni fakti vairs nerodas. Algebriskā spriešana (AR) to papildina ar leņķu un attiecību vienādojumu risināšanu. Kopā tās veido DD-AR, kas pierāda faktus bez kļūdām, bet nevar ieviest jaunus punktus. Darbā izmantota atvērtā pirmkoda Newclid realizācija (Sicca u.c., 2024). [Kritisks salīdzinājums ar Wu metodi un Gröbnera bāzēm.]

1.2. Valodas modeļi palīgkonstrukcijām

AlphaGeometry (Trinh u.c., 2024) parādīja, ka transformeris (Vaswani u.c., 2017), apmācīts uz sintētiskiem pierādījumiem, var piedāvāt palīgpunktus, kas DD-AR ļauj pabeigt pierādījumu; AlphaGeometry2 (Chervonyi u.c., 2025) sasniedza zelta medaļas līmeni IMO uzdevumos. Abu sistēmu modeļi ir lieli un apmācīti uz GPU. GenesisGeo (Zhu u.c., 2025) publicēja atvērtu sintētisku datu kopu, kas ļauj apmācīt mazu modeli uz CPU. [Salīdzinājums: ko šie darbi mēra un ko nemēra (risinājuma vieglumu).]

[Nodaļas kopsavilkums] DD-AR dod pārbaudāmus pierādījumus, bet tam vajag palīgpunktus no ārpuses. Neviens no apskatītajiem darbiem nemēra, vai risinājums ir viegls noteiktā likumu kopā; to dara šis darbs.

2. Metodes

2.1. Risinātājs

Risinātājs vispirms palaiž DD-AR uz uzdevuma; ja mērķis netiek pierādīts, palīgpunktu avoti piedāvā punktus, katrs tiek pievienots un DD-AR tiek palaists vēlreiz. Viss izsaukums notiek atsevišķā procesā ar laika, atmiņas un CPU ierobežojumiem, un rezultātā tiek saglabāts pierādījums, palīgkonstrukcija, izmantotie likumi un patērētie resursi.

2.2. Jomas un viegla risinājuma definīcija

Joma ir DD-AR likumu kopa ar AR vai bez tā. Definētas trīs jomas: `full` (70 likumi), `circles` (29 likumi: riņķa līnijas un ievilktie leņķi) un `no_similarity` (59 likumi: `full` bez līdzīgajiem trijstūriem). Risinājums ir viegls jomā J, ja

$$\text{likumi} \subseteq J, \qquad \text{dziļums} \leq 1, \qquad t \leq 60\ \text{s}, \qquad m \leq 2\ \text{GB}. \tag{1}$$

2.3. Transformeris un dati

No nulles uzrakstīts transformeris ar 2 1 milj. parametru apmācīts uz 98 008 GenesisGeo piemēriem; 1600 soļi uz 2 CPU kodoliem ilga 14 minūtes.

2.4. Uzdevumu kopa

No Neklātienes matemātikas skolas arhīva savākti 6333 Latvijas olimpiāžu uzdevumi, no tiem 1499 ģeometrijā. [Darba kopas izvēle, tulkošana un skaitliskā pārbaude (7.2.–7.6. uzdevums).]

3. Rezultāti un analīze

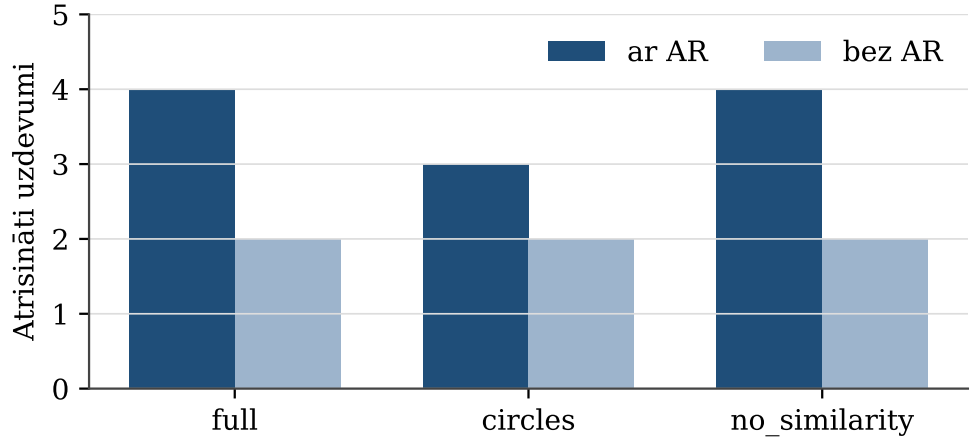
Priekšvarianta rezultāti: parauga uzdevumi un JGEX. Latvijas uzdevumu skenēšana vēl nav veikta.

3.1. Jomas uz parauga uzdevumiem

Uz pieciem parauga uzdevumiem jomas atšķir uzdevumus, kā gaidīts (3.1. tabula, 3.1. attēls): Varinjona teorēmai vajag viduslīnijas teorēmu, kas nav riņķa līniju teorēma, un bez AR izkrīt uzdevumi, kuros vajag leņķu skaitīšanu.

3.1. tabula *Parauga uzdevumu atrisināšana sešās jomās (60 s, 2 GB, dziļums ≤ 1)*

Uzdevums	`full`	bez AR	`circles`	bez AR	`no_sim.`	bez AR
Ortocentra atspoguļojums	**jā** 5,4 s	nē (laiks)	**jā** 2,7 s	nē (dziļ.)	**jā** 5,9 s	nē (laiks)
Taisnleņķa trijstūra mediāna	**jā** 2,0 s	**jā** 2,4 s	**jā** 2,5 s	**jā** 2,2 s	**jā** 2,3 s	**jā** 2,1 s
Pieskares un hordas leņķis	**jā** 2,4 s	**jā** 2,2 s	**jā** 2,4 s	**jā** 2,1 s	**jā** 2,5 s	**jā** 2,0 s
Varinjona teorēma	**jā** 2,0 s	nē (laiks)	nē (laiks)	nē (dziļ.)	**jā** 2,4 s	nē (laiks)
Nepareizs tulkojums	nē	nē	nē	nē	nē	nē
Atrisināti	4/5	2/5	3/5	2/5	4/5	2/5



3.1. attēls *Atrisināto parauga uzdevumu skaits katrā jomā ar AR un bez tā*

3.2. Palīgpunktu avoti

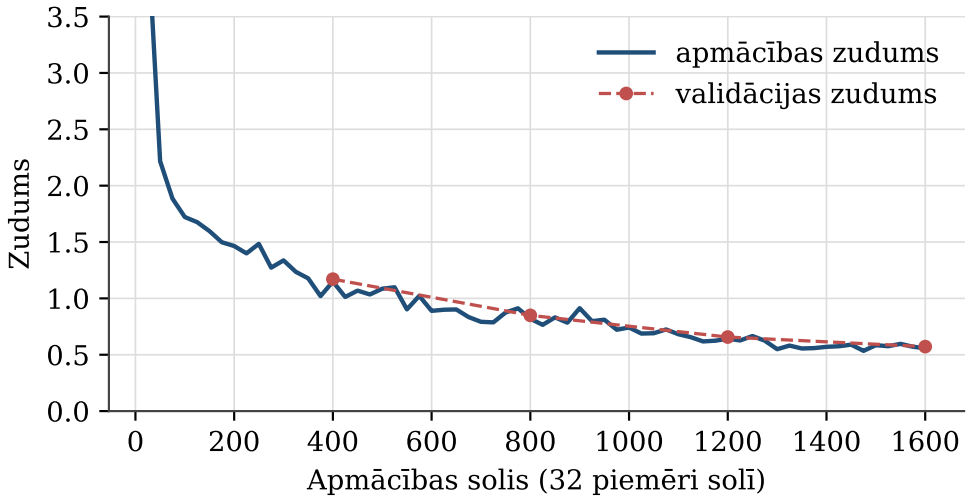
Uz 73 JGEX uzdevumiem DD-AR vienatnē atrisina 71 (mediāna 1,9 s). Abos atlikušajos uzdevumos palīgpunktu atrod gan heiristikas, gan jaunais modelis (3.2. tabula); uzdevumā `L058-9` modelis dod vieglāku risinājumu ar vienu punktu.

3.2. tabula *JGEX uzdevumi, kuros DD-AR vienatnē iestrēgst: atrisināts, palīgpunktu skaits, laiks*

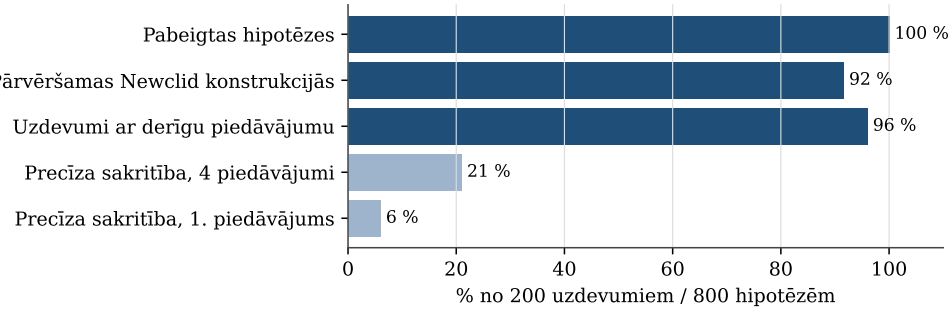
Uzdevums	Tikai DD-AR	Heiristikas	Modelis, 200 soļi	Modelis, 1600 soļi
`L053-1`	nē	**jā**, 1 p., 3,3 s	nē	**jā**, 1 p., 8,3 s
`L058-9`	nē	**jā**, 2 p., 2,8 s	nē	**jā**, 1 p., 8,6 s

3.3. Transformera novērtējums

Validācijas zudums samazinājās līdz 0,57 (3.2. attēls). Uz 200 neredzētiem uzdevumiem 91,6 % piedāvājumu ir pārvēršami Newclid konstrukcijās, un 21 % uzdevumu kāds no četriem piedāvājumiem precīzi sakrīt ar atsauci (3.3. attēls).



3.2. attēls *Transformera apmācības un validācijas zudums 14 minūšu apmācībā uz CPU*



3.3. attēls *Transformera palīgpunktu piedāvājumu derīgums uz neredzētiem GenesisGeo uzdevumiem*

[Nodaļas kopsavilkums] [Pēc Latvijas uzdevumu skenēšanas: cik uzdevumu katrā jomā ir viegli, kuras teorēmas tos padara vieglus, salīdzinājums ar oficiālo grūtību.]

Secinājumi

Priekšvarianta secinājumi; galīgajā darbā – ne vairāk kā uzdevumu (5), katrs atbilst uzdevumam.

1. Risinātājs DD-AR + palīgpunkti darbojas uz CPU 60 s un 2 GB budžetā un atrisina 71 no 73 JGEX uzdevumiem bez palīgpunktiem.
2. Jomas kā likumu kopas atšķir uzdevumus: šaurākā `circles` jomā atrisināti 3 no 5 parauga uzdevumiem, `full` jomā – 4 no 5.
3. Pat īsi apmācīts mazs transformeris piedāvā derīgas konstrukcijas (91,6 %) un atrod vieglus risinājumus tur, kur DD-AR iestrēgst.
4. [Secinājums par Latvijas uzdevumu skenēšanu.]
5. [Secinājums par saistību ar oficiālo grūtību (hipotēzes pārbaude).]

Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts

Chervonyi, Y., Trinh, T. H., Olšák, M. u.c. (2025). *Gold-medalist Performance in Solving Olympiad Geometry with AlphaGeometry2* [tiešsaiste]. arXiv:2502.03544 [skatīts 2026. gada 5. novembrī]. Pieejams: `https://arxiv.org/abs/2502.03544`

Chou, S.-C., Gao, X.-S., Zhang, J.-Z. (2000). A Deductive Database Approach to Automated Geometry Theorem Proving and Discovering. *Journal of Automated Reasoning*, Vol. 25, pp. 219–246.

Paszke, A. u.c. (2019). PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library. *Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS 2019)*, pp. 8024–8035.

Sicca, V. u.c. (2024). *Newclid: A User-Friendly Replacement for AlphaGeometry* [tiešsaiste]. arXiv:2411.11938 [skatīts 2026. gada 5. novembrī]. Pieejams: `https://arxiv.org/abs/2411.11938`

Trinh, T. H., Wu, Y., Le, Q. V., He, H., Luong, T. (2024). Solving olympiad geometry without human demonstrations. *Nature*, Vol. 625, pp. 476–482.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N. u.c. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, pp. 5998–6008.

Zhu, M., Wang, Z. u.c. (2025). *GenesisGeo: Technical Report* [tiešsaiste]. arXiv:2509.21896 [skatīts 2026. gada 5. novembrī]. Pieejams: `https://arxiv.org/abs/2509.21896`

Olimpiāžu uzdevumu arhīvs [tiešsaiste]. LU Neklātienes matemātikas skola [skatīts 2026. gada 4. novembrī]. Pieejams: `https://www.nms.lu.lv/arhivs-un-materali/uzdevumu-arhivs/`

[Izmantotie mākslīgā intelekta rīki, ja tādi lietoti: Izstrādātājs. (Gads, datums). *Rīks, versija un sarunas nosaukums* [tiešsaiste]. [skatīts ...]. Pieejams: ... (vadlīnijas, 1.2. un 5. pielikums)]

Piemērs, kā olimpiāžu uzdevums tiek pārtulkots (sk. docs/translation_guide.md).

```
a b c = triangle a b c; h = orthocenter h a b c; d = reflect d h b c ? cyclic a b c d
```

Trijstūra ABC ortocentra H atspoguļojums pāri BC atrodas uz ABC apvilktās riņķa līnijas.